

第 21 卷

有限群、表示与格点对称性

系统掌握群作用、不可约表示、特征标和格点立方群投影。

Tbl 21.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 21 卷路线图

编号	学习单元
21.01	群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理
21.02	表示、不可约表示与 Schur 引理三情形
21.03	特征标正交与表示分解
21.04	立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉
21.05	有限群投影算符

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V02

学完后应能独立完成

- ▶ 能用特征标分解表示
- ▶ 能构造有限群投影算符
- ▶ 能把连续自旋下沉到格点不可约表示

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：循环群特征标

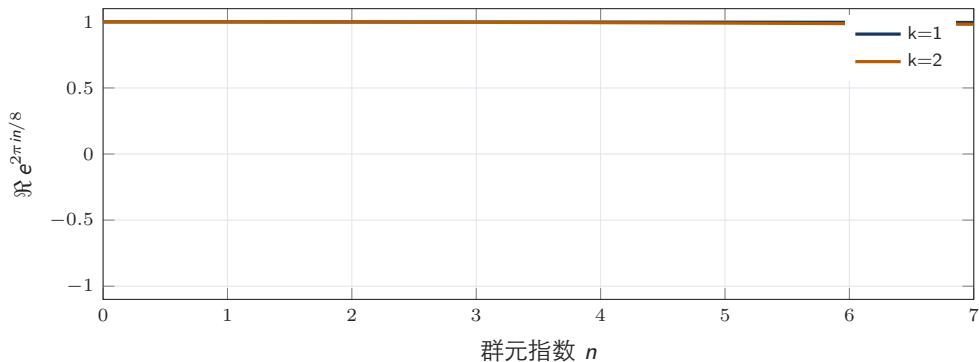


Fig 21.00: C8 的两个一维不可约特征标实部；纵轴无量纲。

来源：有限群表示论

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：问题与图像

本节问题

群怎样作用在没有乘法的普通集合上，子群大小又为何整除群大小？

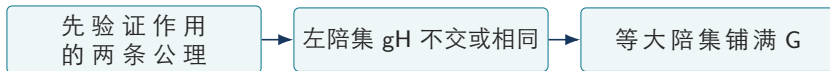


Fig 21.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.01 群作用等价于同态 $G \rightarrow \text{Sym}(X)$ ，只要求变换的复合保持群乘法；只有 X 另有代数结构且作用取自自同构时才谈保持该结构。

来源：BOOK-GROUP

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.01-8fbb79b5ab 群作用	映射 $G \times X \rightarrow X$, 满足 $e \cdot x = x$ 与 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$, 集合 X 本身无需乘法
Def 21.01-aad34280ff 子群	含单位元并对群乘法和逆元封闭的子集
Def 21.01-92511063af 左陪集	固定 g 后的集合 $gH = \{gh : h \in H\}$

Eq 21.01 主公式

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x); \quad |G| = [G : H] |H|$$

前两式定义群作用；后一式来自有限群被等大的左陪集分割。

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：推导与证据边界

Der 21.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.01:

1. 单位元作用恒等，且先作用 h 再作用 g 等于 gh 一次作用，所以 $g \mapsto (x \mapsto g \cdot x)$ 保持复合。
2. 映射 $h \mapsto gh$ 是 H 到 gH 的双射，故每个陪集含 $|H|$ 个元素。
3. 两个左陪集若相交，则消去公共元素可证它们相同；所有 g 都在 gH 中，故这些陪集分割 G 并给出 Lagrange 计数。

可执行检查

SYM 21.01 群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理；4/4 项通过；SymPy exact。

假设：C3 以置换矩阵作用在三点集合上；S3/A3 用于 Lagrange 计数实例

适用边界：矩阵实例精确验证 $e \cdot x = x$ 与 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ ；一般群作用、轨道稳定子和 Lagrange 定理由集合双射证明。

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：计算算法

Alg 21.01

1. 给出作用表并逐项检查 $e \cdot x = x$ 与结合公理。
2. 验证候选 H 含单位元、闭合且含逆元。
3. 从未覆盖群元开始生成新陪集。
4. 检查陪集互不相交、并集为 G 且元素总数守恒。

停止条件与交叉检查

- ✓ 平凡作用 $g \cdot x = x$ 总满足两条公理。
- ✓ $H = \{e\}$ 时 $[G:H] = |G|$; $H = G$ 时指数为 1。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：练习与完整解答

Ex 21.01

S_3 作用在集合 $\{1,2,3\}$ 上时，写出作用公理；再求 A_3 在 S_3 中的指数。

Sol 21.01

置换恒等元不改变元素，置换复合满足 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ ，故是群作用； $|S_3|=6$ 、 $|A_3|=3$ ，所以 $[S_3:A_3]=2$ 。

回看：[Def 21.01-8fbb79b5ab](#)；[Eq 21.01](#)；[SYM 21.01](#)；[Alg 21.01](#)。

来源：BOOK-GROUP

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：问题与图像

本节问题

两个不可约表示之间的交织算符究竟何时为零、同构或标量？

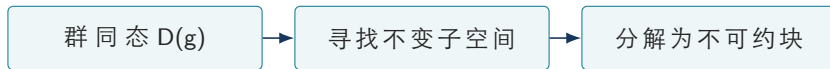


Fig 21.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.02 证明依赖不可约性；简并能级、算符混合和选择定则都可由表示块理解。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LINALG

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.02-fd711a3307 表示	把群元映为可逆线性算符且保持乘法
Def 21.02-f843e8899a 不可约表示	除零和全空间外没有共同不变子空间
Def 21.02-34f9d56204 交织算符	满足 $AD_R(g)=D_S(g)A$ 的线性映射

Eq 21.02 主公式

$$R \not\simeq S: \operatorname{Hom}_G(R, S) = \{0\}; \quad R \simeq S \text{ via } U: \operatorname{Hom}_G(R, S) = \mathbb{C} U; \quad \operatorname{End}_G(R) = \mathbb{C} I$$

复数域上：不等价不可约表示之间只有零交织；等价副本之间是固定同构 U 的标量倍；同一表示的自交织才是 cl 。

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：推导与证据边界

Der 21.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.02:

1. A 的核在 R 下不变、像在 S 下不变；不可约性迫使非零 A 的核为 0、像为全空间，因此 A 是同构并推出 $R \simeq S$ 。
2. 若 R 不等价 S ，非零 A 会造成矛盾，所以 $\text{Hom}_G(R, S) = \{0\}$ 。
3. 若 $U: R \rightarrow S$ 是一个固定等价同构，则 $U^{-1}A$ 是 R 的自交织；在复数域取其本征值 λ ，Schur 论证给 $U^{-1}A = \lambda I$ ，所以 $A = \lambda U$ ；令 $S = R$ 、 $U = I$ 得 cl。

可执行检查

SYM 21.02 表示、不可约表示与 Schur 引理三情形；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：复数域； C_3 的两个非平凡一维不可约表示不等价； $S = P R P^{-1}$ 给等价副本

适用边界：有限实例分别核对 Schur 引理的不等价、同一表示与等价副本三种情形；一般证明仍依不可约表示的核与像。

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：计算算法

Alg 21.02

1. 构造每个生成元的表示矩阵。
2. 联立求解 $AD_R = D_SA$ 的线性方程。
3. 计算解空间维数以判断等价与重数。
4. 用随机群元复核乘法关系和交织残差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 一维不可约表示中自交织必为标量。
- ✓ 实数域上自交织代数还可能是实数、复数或四元数，不能照搬复数结论。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：练习与完整解答

Ex 21.02

若 $S(g)=U R(g)U^{-1}$ 是 R 的等价副本，写出全部 $R \rightarrow S$ 交织算符；若 R 与 S 不等价呢？

Sol 21.02

等价时全部为 $A=cU$ ，因为 $U^{-1}A=cI$ ；不等价时只有 $A=0$ 。同一副本 $U=I$ 才简化成 $A=cI$ 。

回看：Def 21.02-fd711a3307；Eq 21.02；SYM 21.02；Alg 21.02。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LINALG

特征标正交与表示分解：问题与图像

本节问题

不逐个求基变换，怎样判断一个表示含哪些不可约成分？

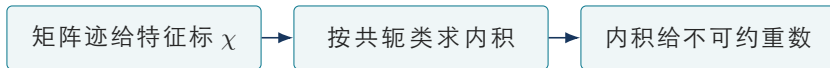


Fig 21.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.03 数值特征标表需连同共轭类大小计权；漏掉类大小会得到非整数假重数。

来源：BOOK-GROUP

特征标正交与表示分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.03-68be0dc41d 特征标	表示矩阵的迹，只依赖共轭类
Def 21.03-33b6cdfa35 类函数	在每个共轭类上取相同值的函数
Def 21.03-901c887253 重数	某不可约表示在直和分解中出现的次数

Eq 21.03 主公式

$$n_{\alpha} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\alpha}(g)^* \chi_D(g)$$

不可约特征标构成类函数空间的正交基，内积直接给非负整数重数。

特征标正交与表示分解：推导与证据边界

Der 21.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.03:

1. 矩阵元正交关系对同一不可约表示给 δ 指标。
2. 对角缩并得到特征标正交 $\langle \chi^\alpha, \chi^\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}$ 。
3. 把 $\chi D = \sum \alpha_n \chi^\alpha$ 代入内积，正交性立即选出 $n\alpha$ 。

可执行检查

SYM 21.03 特征标正交与表示分解；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：C3 三维正规型特征标取 (3,0,0)

适用边界：验证 C3 精确实例；一般群需完整共轭类和特征标表。

特征标正交与表示分解：计算算法

Alg 21.03

1. 列出群的共轭类、类大小和不可约特征标表。
2. 由生成元矩阵计算目标表示在每类的迹。
3. 做带类大小的复内积并检查结果接近非负整数。
4. 核对维数和规则 $\dim D = \sum n_{\alpha} \dim \alpha$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 正规表示中每个不可约表示出现 $\dim \alpha$ 次。
- ✓ 所有重数必须为非负整数。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

特征标正交与表示分解：练习与完整解答

Ex 21.03

C3 表示的特征标 $\chi=(3,0,0)$ ，三个一维不可约表示各出现几次？

Sol 21.03

与每个单位模特征标内积均为 $3/3=1$ ，故三个不可约表示各一次。

回看：[Def 21.03-68be0dc41d](#)；[Eq 21.03](#)；[SYM 21.03](#)；[Alg 21.03](#)。

来源：BOOK-GROUP

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：问题与图像

本节问题

只含正旋转的 O 与再含空间反演的 O_h 应怎样区分？

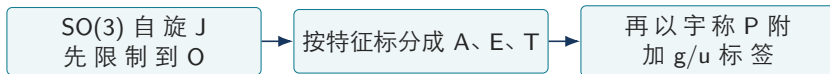


Fig 21.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.04 把 O 与 O_h 混写会漏掉宇称并错误比较特征标；单一格点 irrep 仍可含多个 J ，最终自旋指认还需后续谱学中的跨 irrep 重叠证据。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

立方旋转群 O、O_h、宇称与自旋下沉：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.04-2ff28c14ce 立方旋转群 O	保持立方体且保持取向的 24 个正旋转
Def 21.04-e120b24fb1 全八面体群 O_h	O 再乘反演群 C_i，整数自旋态还需宇称 g/u
Def 21.04-5fc42527b3 下沉	把连续群表示限制到离散子群并按其不可约表示分解

Eq 21.04 主公式

$$D^{(J)} \downarrow_O = \bigoplus_{\Lambda=A_1, A_2, E, T_1, T_2} n_{\Lambda}^{(J)} \Lambda, \quad O_h = O \times C_i, \quad I|J, P\rangle = P|J, P\rangle$$

SO(3) 只含正旋转，故先下沉到 O；加入反演后，P=+ 对应 g、P=- 对应 u。半整数自旋则使用相应双群 O^D 或 O_h^D。

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：推导与证据边界

Der 21.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.04:

1. 正旋转角 θ 上 $\chi_J(\theta) = \sin[(J+1/2)\theta]/\sin(\theta/2)$, 恒等类用极限 $\chi_J(0) = 2J+1$ 。
2. 把 O 的五个共轭类大小与 χ_α 相乘做有限群内积, 得到非负整数 n_Λ 并核对 $\sum n_\Lambda \dim \Lambda = 2J+1$ 。
3. 反演不属于 $SO(3)$; 由态的独立宇称 P 把 Λ 标为 Λ_g 或 Λ_u , 例如 $J=2$ 先给 $E \oplus T_2$, 再附加共同宇称。

可执行检查

SYM 21.04 立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: proper octahedral group O 的类序取 $E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C_2'$; $O_h = O \times C_i$ 时另附 g/u 宇称标签

适用边界: 精确完成 $J=2 \downarrow O = E \oplus T_2$ 的特征标内积; 实际格点自旋指认仍需宇称、能级简并、连续外推与重叠。

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：计算算法

Alg 21.04

1. 静止态使用 O_h ，非零动量先求保持该动量的 little group。
2. 按完整群元素和表示矩阵生成 irrep/行投影。
3. 先验证投影幂等、维数和宇称，再把投影算符交给 V27 的相关矩阵/GEVP。
4. 跨格距比较 E 与 T2 等通道的近简并和重叠后再报告连续 J。

停止条件与交叉检查

- ✓ J=0 下沉为 A1；加 P=+/- 后分别为 A1g/A1u。
- ✓ J=2 的 5 维必须满足 $\dim E + \dim T_2 = 2 + 3 = 5$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：练习与完整解答

Ex 21.04

静止的 $J^P=2^+$ 与 2^- 分别下沉到哪些 O_h irrep?

Sol 21.04

$J=2$ 在 O 下为 $E \oplus T_2$; 正宇称附加 g 得 $E_g \oplus T_{2g}$, 负宇称附加 u 得 $E_u \oplus T_{2u}$, 两者维数均为 5。

回看: [Def 21.04-2ff28c14ce](#); [Eq 21.04](#); [SYM 21.04](#); [Alg 21.04](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-CORRELATOR

有限群投影算符：问题与图像

本节问题

怎样从任意算符池中机械选出指定格点量子数？

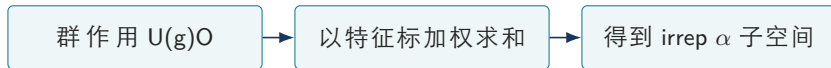


Fig 21.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.05 只用特征标投影得到整个等型分量；若要固定 irrep 行，需用完整表示矩阵元。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

有限群投影算符：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.05-4a94e19f09 群平均	对所有群元等权求和
Def 21.05-4f7d695911 中心幂等元	群代数中投影到不可约等型分量的元素
Def 21.05-82b9c7e12a 行投影	进一步选定不可约表示矩阵行的投影

Eq 21.05 主公式

$$P_\alpha = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\alpha(g)^* U(g), \quad P_\alpha^2 = P_\alpha$$

特征标正交使 P_α 在 α 等型分量上为 1，在其他不可约分量上为 0。

有限群投影算符：推导与证据边界

Der 21.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.05:

1. 在表示直和基中, $U(g)$ 按不可约块分解。
2. 把加权和限制到 β 块, 矩阵元正交给 $\delta_{\alpha\beta} I$ 。
3. 因此 P_{α} 的本征值仅为 0 或 1, 立即有 $P_{\alpha}^2 = P_{\alpha}$ 且不同 α 正交。

可执行检查

SYM 21.05 有限群投影算符; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: C2 奇表示投影 $P = (I - U)/2$; $U^2 = I$

适用边界: 验证 C2 投影实例; 一般公式依矩阵元/特征标正交。

有限群投影算符：计算算法

Alg 21.05

1. 生成群全部元素及其对算符的空间/自旋作用。
2. 按共轭类或逐元素累加特征标权重。
3. 检查 P^2 - P 、 $P^\dagger$ - P 和不同投影乘积。
4. 把投影算符用于相关矩阵并验证不同 irrep 交叉关联为零。

停止条件与交叉检查

- ✓ 平凡表示投影就是普通群平均。
- ✓ 所有不可约投影之和应在完整表示空间上等于 I 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

有限群投影算符：练习与完整解答

Ex 21.05

$C_2 = \{e, r\}$ 的奇表示 $\chi = (1, -1)$, 写出投影。

Sol 21.05

$P_{-} = (I - U(r))/2$; 若 $U(r)^2 = I$, 则直接算得 $P_{-}^2 = P_{-}$ 。

回看: [Def 21.05-4a94e19f09](#); [Eq 21.05](#); [SYM 21.05](#); [Alg 21.05](#)。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-LQCD

第 21 卷能力清单

- ✓ 能用特征标分解表示
- ✓ 能构造有限群投影算符
- ✓ 能把连续自旋下沉到格点不可约表示

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 21 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论（仓库转排本）	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-LINALG	线性代数预备课（课程自编）	向量、谱分解、张量指标和矩阵数值检查。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。